

ДТП инспектор

Разработка программного продукта — система учёта дорожно-транспортных происшествий

Дисциплина: Создание программного обеспечения

Студент: Карпеев М. А., группа ЭФБО-01-24

Актуальность и проблематика

Проблема

- Бумажные и неструктурированные электронные методы учёта ДТП
- Сложность оперативного анализа больших массивов данных
- Отсутствие удобного поиска серийных нарушителей

Решение

Разработка централизованной клиент-серверной информационной системы со встроенным аналитическим модулем.

Цель и задачи

 **Цель:** Разработка ИС для защищённого хранения, управления и комплексного анализа сведений о ДТП.

Ключевые задачи

1

Проектирование БД

Логическая структура базы данных в третьей нормальной форме (3НФ)

2

REST API + SPA

Создание REST API и интерфейса одностраничного приложения

3

Ролевая модель

Внедрение модели разграничения доступа (RBAC)

4

Аналитика

Реализация аналитического дашборда с интерактивными графиками

Анализ аналогов

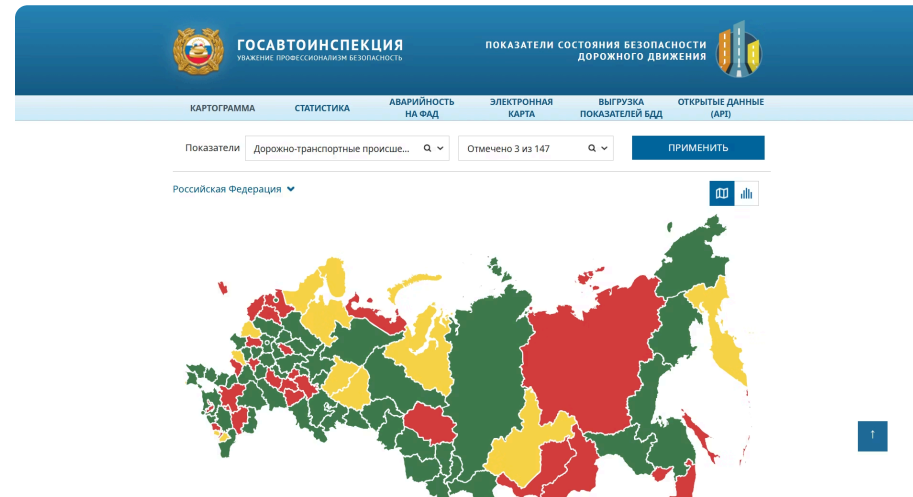
Аналог: Официальный сайт Госавтоинспекции

✓ Преимущества

Наличие открытой статистики по регионам

✗ Недостатки

- Отсутствует функционал внесения данных инспекторами
- Нет защищённой закрытой регистрации сотрудников



Стек технологий



Backend

Python, FastAPI



Frontend

React, TypeScript, Tailwind CSS, Recharts



База данных

PostgreSQL, SQLAlchemy + Alembic, asyncpg



Безопасность

JWT-токены, алгоритм bcrypt

Модуль безопасности и регистрация



Ролевая модель

Два уровня доступа:

Администратор и **Инспектор**



Закрытая регистрация

Доступ только по одноразовым ключам МВД. Генерация ключей доступна исключительно Администратору.



Защита данных

Хеширование паролей алгоритмом bcrypt и защита API-маршрутов JWT-токенами.

Пользовательский интерфейс (UI/UX)



Умные маски ввода

Автоматическая валидация
водительского удостоверения и
перевод государственных номеров —
замена похожей латиницы на
кириллицу.



Паттерн Eager Loading

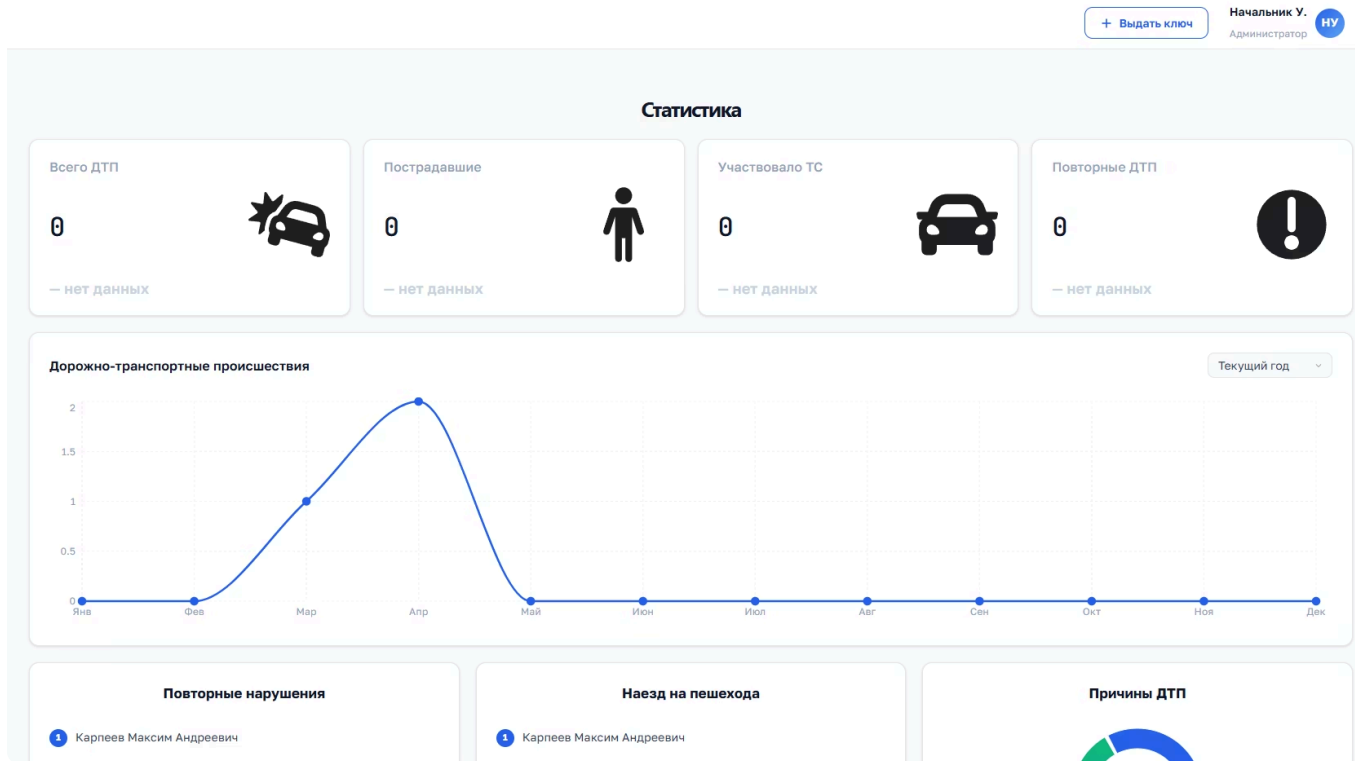
Загрузка всех связанных данных об
аварии без проблемы N+1 запросов,
что обеспечивает высокую
производительность.



Защита от случайного удаления

Модальные окна подтверждения
предотвращают случайную потерю
важных данных о ДТП.

Аналитика и Дашборд



→ Интерактивные графики

Динамика ДТП с переключением год/месяц и круговая диаграмма причин аварийности.

→ Автоматический расчёт дельты

Рост или спад показателей в процентах к прошлому месяцу отображается автоматически.

→ Сложные SQL-выборки

Поиск серийных нарушителей и фильтрация ДТП с участием пешеходов.

Заключение и результаты

Результаты

- Создан полнофункциональный прототип ИС для ГИБДД
- Успешно автоматизированы процессы учёта и аналитики

Перспективы развития

01

Контейнеризация

Полная контейнеризация приложения с помощью Docker

02

Картографические сервисы

Интеграция с Яндекс.Картами для визуализации мест ДТП

Спасибо за внимание!

Готов ответить на ваши вопросы.

Тема: Разработка программного продукта — система учёта дорожно-транспортных происшествий «ДТП инспектор»

Студент: Карпеев М. А., группа ЭФБО-01-24